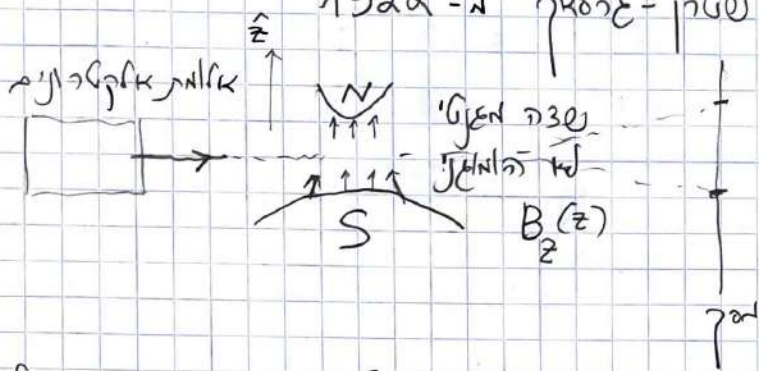


25

120/100 - 100

1922 - א' תרפ"ב : (תק"א)



- תוצאות הניסוי: כיתה פיזיקה האולמרה ע-2. הפיסיקאים
 שמואל טאן הולדס, מנצח, חתן, שמואל חתן
 חתן חתן: $F = -\mu_0 \frac{\partial B_z}{\partial t}$

$$F_z = -\mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

מרכיבים: m_z , יבא, עקב, יק, שן, עכ"מ:

$$\mu_z = \underbrace{\frac{he}{mc}} \cdot S_z$$

$$S_z = \pm 1/2$$

2 μ_B $\rightarrow$ $\frac{1}{2} \mu_B$

משפחה התגלתה היא שיש להם זכרון חזק וסמל

[illegible]

מחלקת הנדסה ופיתוח תוכנה

התנאי של $L = \hbar S_z$. קראים, ריזן, ואלים

לנסות לקרוא אצלה יחד עם הילדים של האמריקאים סביב 1931, חתומה

על ידי קבלת המעורבות של הורים, אנחנו יכולים להשיג את המטרות.

עצם הכתובות (אם הם שייכים לכתובות אחרות) נמצאים בכתובות אחרות.

($\gg$ מצב אטום), מהירות המסלול היתה זניחה לריאן $\ll c$. כלומר,

צריך תיאור יחסית של אלקטרון (צ' לפרט) א-צ (אין, μ_B / אפס C).

קנולף - מצא רך שני ציבים $S=1/2$, ולא קולף
באיזה כוון נפדע את השדה $\vec{B}$? - מסקנה: צא
צבע חופט קוונטי שאין זה אנרג קלאסי, אבל חייבים
לכלול בתואר המצב הקוונטי של האלקטרון (וכן לאלקטרוני חומר
יסודיים אחרים). נבנה אתר ספין.

- הפעשה של תורת הקוונטים היא טרנספוזציה, אנליזה
תיאור מתמטי שמאפשר לטפל בצבע חופט צו. זה בולקו
פשוט: מרחב המצבים האפשרי כולל רק שני איברי בסיס,
כלומר המימד שלו $M=2$. נגדיר את מצבי הבסיס

(בהתאם לכיוון הניצול...)

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב, שהתיאור המתמטי טרפיל לרפון מתאים קצרה
זהה לכול צבע חופט שמאופיין ע"י שני מצבים בלבד,
מה שנקרא באופן כללי מודל שתי-רמות (TLS).
זה יכול להיות גם, למשל, ^{תיאור אלקטרוני} קוונטי בשני סוגי מצב
עמיתים 1 ו- 2 - אבל זה אפשרי לתיאור להיות
בספרות מצבי סינרטי; או שני גלים חופשיים במימד 1
א את מוקר על γ , ימני ושמאלי $\vec{\sigma} = \pm \frac{\hbar}{2}$ (לעיתים
קוראים לציבע החופט בצבע-מאור האור או אופסין/פוטואנספין).

$\Leftarrow$ מצב כללי של האלקטרון יופה מתאר

ע"י ספיןור

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

כאשר מנורמלם $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. ט אלקטרון הנפיל

למולמה סניסוי SG הוא מצב פד, א a ו- b לא

יבוצים. אך פרגע שלכה סניך השדה המגנטי מתמצה

מצבים - פוקקציה פגל קורט למצב יבוצ בוצאה שהוא

או $|\uparrow\rangle$ או $|\downarrow\rangle$. אם נגדיר אקטור ספין $\vec{S}$ (כאשר

פנתג הכוללת המתאים לו הוא $\vec{L} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$, אזי $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ הם

מצבים עצמיים של רכיב ה- z שלו.

27

$$\hat{S}_z = \frac{1}{2} \hat{\sigma}_z$$

$$\hat{S}_z = \frac{1}{2} \hat{\sigma}_z$$

לעצור אופרטור

אז

$$\left. \begin{aligned} \hat{S}_z |\uparrow\rangle &= \lambda_{\uparrow} |\uparrow\rangle \\ \hat{S}_z |\downarrow\rangle &= \lambda_{\downarrow} |\downarrow\rangle \end{aligned} \right\} \lambda_{\uparrow, \downarrow} = \pm 1$$

ניתן אם כן לבחור את $\hat{S}_z$ כמטריצה 2×2 במסגרת
בסיסים $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, או קטגוריה הפעולה $\hat{P}_{\uparrow, \downarrow}$:

$$\hat{S}_z = (|\uparrow\rangle\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle\langle\downarrow|) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \right] \text{ בהצגה המטריצית, קל לראות}$$

נמצא את ערך העצמי של $\hat{S}_z$ במצב כלשהו של הספין.
עבור מצבי הבסיס למתקבלים, למשל, באמצעות המשוואה לאחר
המצביה בגיוס SG , נקבל
 $\langle\uparrow|\hat{S}_z|\uparrow\rangle = 1$ $\langle\downarrow|\hat{S}_z|\downarrow\rangle = -1$
אזכור מצב כלשהו

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

$$\Rightarrow \langle\psi|\hat{S}_z|\psi\rangle = (a^*\langle\uparrow| + b^*\langle\downarrow|)(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle\langle\downarrow|)(a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle)$$

$$= (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underbrace{|a|^2}_{\substack{\text{הכילי להצביא} \\ \uparrow \text{ מצב}}} - \underbrace{|b|^2}_{\substack{\text{הכילי להצביא} \\ \downarrow \text{ מצב}}}$$

- מה לעצמי היכונים האחרים של הספין, $\hat{S}_x$ ו- $\hat{S}_y$?
נראה עכשיו שאם אחרת נון נמצא במצב אצאי של $\hat{S}_z$
(למשל $|\uparrow\rangle$), אנו לא יוצאים בלא על היכונים האחרים.
נבחר אופרטור $\hat{S}_x$, למשל - הוא זכור להיות חזק
שבימצ $|\uparrow\rangle$ או $|\downarrow\rangle$ (הספין בזווית $\hat{x}$) ערך העצמי
שלם יהיה 0. נבחר אחר (למשל $\hat{S}_y$)

$$\hat{G}_x = (|\uparrow\rangle\langle\downarrow| + |\downarrow\rangle\langle\uparrow|) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

[הערה: יש חופש בחירה של $\sqrt{\frac{1}{2}}$ בסיס יחסי $\sqrt{\frac{1}{2}}$ שאפשר להוסיף לאיבר הישן, היסקל לבחירה של $\hat{X}$ מסוים במישור המאונך לזר $\hat{Z}$. הקונקציה היא $\phi=0$. ערך התצפית של במצב $|\uparrow\rangle$ הוא:

$$\langle\uparrow|\hat{G}_x|\uparrow\rangle = (\langle\uparrow|\uparrow\rangle\langle\downarrow| + \langle\uparrow|\downarrow\rangle\langle\uparrow|)\uparrow\rangle = \langle\uparrow\uparrow\rangle(\langle\downarrow\uparrow\rangle + \langle\uparrow\downarrow\rangle) = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

אמצע כללי של הספין $|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$ נקרא:

$$\langle\psi|\hat{G}_x|\psi\rangle = (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

$$= a^*b + b^*a$$

לחילוף הצב ערך מקסימלי 1 עבור $|a|=|b|$ אילו שיתאי הנימאל צריכ $|a|^2 + |b|^2 = 1$, צב יתקיים עבור $|a|=|b| = \frac{1}{\sqrt{2}}$. כלומר, כאשר יש מקסימלם

אי אצאל בערך של כריכ ה- $\hat{Z}$. אלו נואים

כאן הצגתה של עקרון אי האצאל שאקם מכריים בר במאפין של מקום ותרע. קצאמא של ציג

החפס הספינים (כא עמ תנד זאלר פאלק כלל) הוא מאפין את הקשר בין הכריכים השונים של אולר אקטור $\vec{S}$.

אם נתאר לעיסוי SG , מה נראה אם נפעל על המאלוא

המקצול מהניסוי המקורי עוזר לעם טברה מפעלי לא הולגני?

אם הוא פאלר כילן $(\hat{Z})$, מרצ $|\uparrow\rangle$ ישאר כך אלא נראה כיצול נוסף. לעלמ צב, הפעל $\vec{S}$ תיקן של פיצול $\delta-2$ על אחר מהאלוא המקולא כילן $\hat{Z}$.

29

בא $\hat{G}_x$ - $\hat{G}_z$, $\hat{G}_x$ - $\hat{G}_z$ אופרטור מדרגות

קוואנטים מדרגות שלם מדרגות שלם (אולי)
 תנאים $\lambda_x = \pm 1$: $(\hat{G}_x)$ של SG בסיס

$$\hat{G}_x(a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle) = \pm(a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle)$$

*) הפעלים הפעלים חייבים להיות מאפשרים כי זה אופרטור הרמיטי, $\det(\hat{G}_x) = 1$ חייבים להיות $|\lambda| = 1$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{\pm} \\ b_{\pm} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} a_{\pm} \\ b_{\pm} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} b_{\pm} \\ a_{\pm} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} a_{\pm} \\ b_{\pm} \end{pmatrix} \quad |a_{\pm}|^2 + |b_{\pm}|^2 = 1$$

$\leftarrow$ זה כפי שצויה על ידי אקסיומה $e^{i\phi}$, נקרא

$$\boxed{\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) & |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle) \\ &\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & & \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}}$$

נשים לב שצמד האופרטורים $\hat{G}_x, \hat{G}_z$ שאותם אנו
 אופרטור מדרגות סימטרי (כלומר, אי אופרטור מדרגות סימטרי
 ע"י אולי בסיס (המדרגות) הם לא תואמים:

$$[\hat{G}_x, \hat{G}_z] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{אופרטור של } \hat{G}_x \\ \text{אופרטור של } \hat{G}_z \end{array} \right.$$

$$\hat{G}_x \hat{G}_z + \hat{G}_z \hat{G}_x = 0 \quad \text{למעשה הם אנטי-חילופניים}$$

נראה עכשיו לעזרה כללית: צמד אופרטורים $\hat{A}, \hat{B}$
 יתנו מדרגות סימטריים $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ אם

הבמה (כולן אחת)

ערכים מספיקים

$$\hat{A}|n\rangle = A_n|n\rangle \quad \hat{B}|n\rangle = B_n|n\rangle$$

$\Rightarrow$ אופרטור מדרגות
 כלשהו של יחס התלות

$$\langle l | [\hat{A}, \hat{B}] | n \rangle = \langle l | \hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A} | n \rangle =$$

הפעלים הפעלים חייבים להיות מאפשרים כי זה אופרטור הרמיטי, $\det(\hat{G}_x) = 1$ חייבים להיות $|\lambda| = 1$.

$$= \langle l | \hat{A} B_n | n \rangle - \langle l | \hat{B} A_n | n \rangle = B_n \langle l | A_n | n \rangle - A_n \langle l | B_n | n \rangle$$

$$= (B_n A_n - A_n B_n) \langle l | n \rangle$$

אם B_n, A_n הם סקלרים ולכן חילופיים $\Leftrightarrow$ התוצאה $\equiv 0$.

- נתון לזוגתא מהשיעורים הקודמים דאוקטילונים דא
חילופיים: $\hat{p} - \hat{x}$ (קומא 1) מקיימים

$$[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$$

אכן, נראה צעיון שהפונקציות העצמיות שלם שלול
מאז, אמתה - קשר אי-אזאל - חלקיק $\hat{x}$ וצד מועד
היטז (מזד עמי של $\hat{p}$) $\hat{x}$ דעמי דא מועד אדוק.
כאין בר שהפונקציות המתחלות חלקיק חופשי

$$\psi(x) = A e^{ikx} \quad \text{קו העצמים העצמים של} \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{p} \psi = \hbar k \psi \Rightarrow p = \hbar k \quad \text{עק עמי} \quad (\psi_k)$$

מאיצק, היטזי דמזל אר החלקיק דנקודה x כלשהי

$$| \psi(x) |^2 = | A |^2 \quad \text{הסיכויים} \quad \rho(x) = | \psi(x) |^2 \quad \rho(x) = | A |^2$$

צדו קבוע שלם חלוי x $\Rightarrow$ סיט. שולל אלה x ,
שלמר אי-האזאל x הוא אינסופית (במרחב אינסופי).

[*] הערה דעמי ניסוח של ψ_k :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_k(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |A|^2 = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx \stackrel{?}{=} 1$$

באינטגרל מתברר ולכן דא ניין דנחל A סופי כזי אעל
העליוציה של צד חק מתשרה אר העליה העיסוקל, ניין לחול
אר במרחב האינסופי בעקול של $V \rightarrow \infty$ אדעציר אר הנכחול

$$V \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad \text{קומא אחר} \quad V = L \quad \text{נקב} \quad A = \frac{1}{\sqrt{L}}$$

$$\psi_k(\vec{r}) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

דבאק שליל יתק

דמזל
דמזל